



ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRENO OLIVEIRA

FELIPE HEITOR

ISABELLA DIAS

PAOLLA VERONEZ

RAFAELA OLIVEIRA

VITOR CANALI

PROJETO CINEDATA

SANTO ANDRÉ

2026

BRENO OLIVEIRA

FELIPE HEITOR

ISABELLA DIAS

PAOLLA VERONEZ

RAFAELA OLIVEIRA

VITOR CANALI

PROJETO CINEDATA

Trabalho apresentada ao curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de sistemas. Área de concentração: Projetos

Orientadores: Prof. Raul Lopes. Prof. Paulo Camargo

SANTO ANDRÉ

2026

AGRADECIMENTOS

A escola SENAI, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio.

Aos Profs. Raul Lopes e Paulo Camargo, pela excelente orientação.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para coleta, análise e apresentação de dados sobre filmes, implementado com Node.js, Express.js, SQLite e técnicas de web scraping usando Axios e Cheerio. O sistema permite o cadastro de fontes (sites sobre cinema), a coleta automática de metadados de páginas (títulos, links, imagens, sinopses e palavras-chave), armazenamento em banco SQLite com tabelas relacionadas (temas, sites, coletas) e consultas com INNER JOIN para cruzamento de informações. A interface é construída com HTML, CSS e JavaScript (manipulação do DOM), oferecendo um dashboard visual e a geração de relatório em PDF. O desenvolvimento seguiu a metodologia SCRUM, com Product Backlog, Sprint Planning, Kanban e registros de Daily Scrum, e incluiu documentação técnica conforme normas ABNT.

Palavras-chave: Filmes; Web scraping; SQLite; SCRUM; Node.js.

ABSTRACT

This paper presents the development of a web system for collection, analysis and presentation of film-related data, implemented with Node.js, Express.js, SQLite and web scraping using Axios and Cheerio. The system supports registration of film sources, automatic extraction of page metadata (titles, links, images, synopses and keywords), storage in a relational SQLite database (themes, sites, collections) and INNER JOIN queries for cross-referencing data. The front-end uses HTML, CSS and JavaScript with DOM manipulation to provide an interactive dashboard and PDF report generation. Development followed SCRUM practices (Product Backlog, Sprint Planning, Kanban, Daily Scrum) and includes technical documentation formatted to ABNT standards.

Keywords: Films; Web scraping; SQLite; SCRUM; Node.js.

SUMÁRIO

Sumário

INTRODUÇÃO	8
1 METODOLOGIA AGIL	9
2 SOBRE NÓS	10
2.1 Missão	10
2.1.1 Público-alvo	10
3 FIGMA	12
3.1 Paleta de Cores.....	13
3.1.1 Tipografia	13
4 SPRINT 1	15
4.1 Planejamento	15
4.1.1 Tabela 5W2H	16
5 CRONOGRAMA.....	20
6 SPRINT 2	21
7 SPRINT 3	23
CONCLUSÃO	24
REFERÊNCIAS.....	25

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para coleta, análise e apresentação de dados sobre filmes, com o objetivo de centralizar informações dispersas na web (títulos, sinopses, imagens e críticas) para apoiar pesquisas e estudos audiovisuais. O sistema permite o cadastro de fontes, coleta automática de metadados via Axios e Cheerio, armazenamento relacional em SQLite e consultas com INNER JOIN, além de um dashboard interativo e geração de relatório em PDF. O desenvolvimento seguiu metodologia SCRUM, com sprints, Kanban e registros de Daily Scrum para organização das atividades.

O documento traz a análise de requisitos, o modelo de dados, a arquitetura do sistema, descrição das funcionalidades principais e os artefatos de gestão do projeto, bem como limitações e sugestões de melhorias, como a inclusão futura de técnicas de processamento de linguagem natural para classificação automática de conteúdo.

1 METODOLOGIA AGIL

A Metodologia Ágil constitui uma abordagem iterativa e colaborativa para o desenvolvimento de software, promovendo eficiência, rapidez e organização na execução de projetos complexos. Conforme Sanches (2012, p. 2), "metodologias tradicionais na gestão de projetos podem não ser a forma mais adequada, dependendo das características do produto e do projeto, a criação das metodologias ágeis se originou pela necessidade de haver formas mais eficientes de gestão de projetos específicos".

Essa prática assegura flexibilidade operacional e harmonia nas equipes, gerando benefícios como maior adaptabilidade a mudanças, entregas incrementais ágeis, comunicação aprimorada, elevação da qualidade final e satisfação ampliada dos stakeholders.

No presente projeto, adotamos o método ágil com suporte de um Scrum Master, responsável pela alocação estratégica de tarefas, visando otimizar prazos, maximizar a qualidade e alinhar esforços para resultados superiores.

2 SOBRE NÓS

A CineData é uma empresa de tecnologia dedicada ao desenvolvimento de plataformas de dados para o setor audiovisual, com foco em soluções para coleta, organização e apresentação de informações sobre filmes. Unimos expertise em desenvolvimento web, design de experiência e pesquisa em cinema para criar sistemas que automatizam a coleta de metadados (títulos, sinopses, elenco, imagens e críticas), armazenam essas informações em bancos relacionais e oferecem dashboards e relatórios em PDF para pesquisadores, curadores e profissionais do setor.

2.1 Missão

Atuamos na interseção entre tecnologia e cinema, desenvolvendo plataformas para coleta e análise de dados cinematográficos que apoiem pesquisa, curadoria e tomada de decisão. Nossos serviços cobrem desde a identificação e cadastro de fontes de pesquisa até o planejamento ágil, desenvolvimento (Node.js, Express, scraping com Axios/Cheerio), modelagem em SQLite e entrega de dashboards e relatórios em PDF, incentivando práticas de consumo e pesquisa conscientes sobre o patrimônio audiovisual.

2.1.1 Público-alvo

Nosso público principal inclui pesquisadores, estudantes e profissionais do audiovisual, além de entusiastas e curadores que buscam ferramentas para organizar e analisar informações sobre filmes.

Figura 1- Logo da CineData

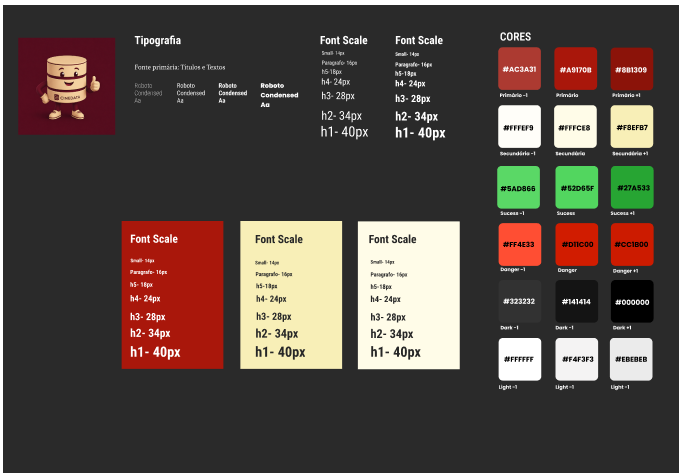


Fonte: *Autoria Própria*

3 FIGMA

Por meio da ferramenta Figma, dedicada ao projeto de interfaces (UI), criamos nossa escala cromática, marca gráfica e conjunto tipográfico, com foco em formar uma identidade visual coesa e adequada aos padrões do ambiente corporativo.

Figura 2 – imagem do Figma



Fonte: *Autoria própria*

3.1 Paleta de Cores

A CineData desenvolveu uma paleta cromática moderna e funcional para transmitir tecnologia, organização e dinamismo na análise de dados cinematográficos. O preto (#000000) e os tons escuros (#141414 e #323232) foram aplicados em fundos e elementos estruturais, proporcionando sofisticação visual e maior contraste para leitura das informações.

Os tons vermelhos (#A9170B, #B31309 e #AC3A31) destacam elementos interativos, botões e áreas de navegação, representando intensidade, inovação e conexão com o universo audiovisual. Já as cores claras (#FFFCF8, #F8E6B7 e #FFFFFF) equilibram a composição visual, trazendo suavidade e melhor experiência de leitura. Além disso, os tons verdes (#52D65F, #5AD866 e #27A533) e alaranjados (#D11C00 e #FF4E33) foram utilizados em indicadores de sucesso e alertas do sistema.

3.1.1 Tipografia

A tipografia escolhida para a identidade visual da CineData foi a Roboto Condensed, utilizada por sua legibilidade, modernidade e adaptação eficiente em interfaces digitais. Seus traços limpos e compactos facilitam a visualização de informações em dashboards, relatórios e páginas de coleta de dados.

A hierarquia tipográfica foi definida para garantir organização e clareza visual, seguindo os tamanhos: H1 (40 px), H2 (34 px), H3 (28 px), H4 (24 px), H5 (18 px), parágrafo (16 px) e textos secundários (14 px). Essa padronização contribui para uma navegação intuitiva e para a valorização das informações apresentadas na plataforma.

3.1.1.1 Significado

A identidade visual da CineData representa a integração entre tecnologia, análise de dados e entretenimento cinematográfico. O uso de tons escuros reforça a ideia de modernidade e sofisticação digital, enquanto os tons vermelhos simbolizam dinamismo, inovação e destaque das funcionalidades principais da plataforma.

As cores claras equilibram a interface, proporcionando conforto visual e melhor experiência ao usuário durante a navegação. Os tons verdes e alaranjados auxiliam na sinalização de status e notificações do sistema, fortalecendo a comunicação visual. A tipografia Roboto Condensed complementa a identidade da marca ao transmitir objetividade, organização e eficiência, consolidando a CineData como uma plataforma tecnológica voltada à coleta e análise de dados sobre filmes.

4 SPRINT 1

A Sprint 1 teve como objetivo definir o escopo inicial do projeto sobre filmes, organizando tarefas e estabelecendo o plano de trabalho, sob a responsabilidade do Product Owner, com apoio do Scrum Master e do Time de Desenvolvimento, foram realizadas a reunião de Sprint Planning, o levantamento e cadastro inicial de fontes (tabela sites), a definição preliminar do modelo de dados (temas, sites, coletas) com relacionamentos por INNER JOIN, o planejamento técnico e a divisão de tarefas no Kanban; como entregáveis definiu-se Product Backlog e Sprint Backlog priorizados.

4.1 Planejamento

Para cumprir com precisão as especificações da Sprint 1, o planejamento das telas foi conduzido coletivamente por todos os desenvolvedores da equipe Arqon. Cada interface foi meticulosamente segmentada em fases, otimizando a sequência operacional. Posteriormente ao planejamento, o time foi alocado a funções específicas, como prototipagem no Figma, documentação técnica e coordenação global do projeto, assegurando execução integrada e produtiva.

4.1.1 Tabela 5W2H

A tabela 5W2H é uma ferramenta de gestão amplamente utilizada para estruturar planos de ação de forma clara e objetiva. Originada de perguntas em inglês (What, Why, Where, When, Who, How e How much), ela organiza tarefas respondendo o quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custará cada atividade. Tem como finalidade planejar projetos, resolver problemas e monitorar responsabilidades, integrando-se a metodologias como PDCA e Lean Manufacturing. Facilita a visualização de prazos e custos em formato de tabela simples, promovendo eficiência na execução

Figura 3 – Tabela 5W2H

5W2H — CineData		
Planejamento do Projeto Tema: Artes / Filmes Metodologia SCRUM		
Pergunta	Elemento	Resposta
WHAT (O quê?)	O que será feito?	Desenvolver o CineData, um sistema web de coleta e análise de dados sobre Artes & Filmes utilizando web scraping (Axios + Cheerio), banco de dados SQLite e dashboard interativo com geração de relatório em PDF.
WHY (Por quê?)	Por que será feito?	Para aplicar na prática os conceitos de desenvolvimento web full stack, manipulação de banco de dados, coleta automatizada de dados e metodologia ágil SCRUM, cumprindo os requisitos do projeto da disciplina.
WHO (Quem?)	Quem fará?	Equipe composta por: Product Owner (prioriza backlog), Scrum Master (facilita cerimônias), Dev Backend (Express, SQLite, Axios/Cheerio), Dev Frontend (HTML/CSS/JS, jsPDF) e Dev Documentação (ABNT, diagramas).
WHERE (Onde?)	Onde será feito?	O desenvolvimento ocorrerá em ambiente local (VS Code, Node.js), com banco de dados SQLite local. A apresentação final será realizada em sala de aula no dia 15/05.
WHEN (Quando?)	Quando será feito?	Sprint 1 — 14/05 manhã: setup, banco e identidade visual. Sprint 2 — 14/05 tarde: coleta de dados e formulários. Sprint 3 — 15/05 manhã: dashboard, INNER JOIN e PDF. Sprint 4 — 15/05 tarde: testes finais, documentação e apresentação.
HOW (Como?)	Como será feito?	Utilizando metodologia SCRUM com 4 sprints de curta duração. Stack técnica: Node.js + Express.js (backend), HTML/CSS/JavaScript (frontend), SQLite (banco de dados), Axios + Cheerio (web scraping), jsPDF (relatório) e Figma (prototipação).
HOW MUCH (Quanto?)	Quanto custará?	Projeto acadêmico sem custo financeiro. Todas as tecnologias utilizadas são open source e gratuitas (Node.js, Express, SQLite, Cheerio, jsPDF). Custo estimado: apenas horas de trabalho da equipe (~2 dias de desenvolvimento).

Fonte: Autoria própria

4.1.1.1 Product Backlog

O Product Backlog é um artefato central da metodologia ágil Scrum, que consiste em uma lista ordenada e dinâmica de todos os requisitos, funcionalidades e melhorias necessárias para o desenvolvimento de um produto. Ele representa o trabalho total a ser realizado pela equipe e serve como única fonte de verdade sobre o que precisa ser construído. Cada item do backlog, denominado User Story ou simplesmente item, descreve uma funcionalidade sob a perspectiva do valor que entrega ao usuário ou ao negócio. O Product Backlog é continuamente refinado ao longo do projeto, podendo ter itens adicionados, removidos ou reordenados conforme as necessidades evoluem.

Figura 3 – Product backlog

CineData – Sistema Web de Coleta e Análise de Dados sobre Atores & Filmes							
PRODUT: Backend – Requisitos BOM (Tecnologia: PHP / Banco: MySQL / Sistema: Linux)							
Código	Funcionalidade	Requis	Sub-Requis	Descrição do Requis	Tecnologia	Prioridade	Status
1	Identidade Visual e Tela Inicial	Crear protótipo no Figma	Desenvolver layout baseado no sistema Figma – Definir paleta monocromática – Criar tipografia	Estabelecer identidade visual do sistema com tema monocromático	Figma	Alta	A Fazer
		Implementar HTML/CSS da tela inicial	Criar index.html – Definir banner com dados de filmes – Definir menu de pesquisa e filtros	Estabelecer a página inicial com nome do projeto e tema monocromático	HTML, CSS	Alta	A Fazer
		Adaptar apresentação com JOM	Adaptar o estilo base no JOM – Criar animação de transição – Inserir fontes, ícones ou imagens	Trazer a tela inicial adaptativa e estilosa com manipulação de DOM	Javascript, JOM	Alta	A Fazer
2	Formulário de Coleta de Dados	Crear protótipo do formulário	Definir campos: Nome do Ator, URL, Categoria (cinema, Ator, Diretor) – Definir campos obrigatórios	Crear interface para cadastro de ator sobre filmes e atores	Figma	Alta	A Fazer
		Implementar formulário HTML e validação PHP	Crear todo o formulário – Aplicar PHP para validar URL, email e etc – Definir mensagens de erro de validação	Garantir que apenas URLs e e-mails sejam cadastrados no sistema	HTML, Javascript, PHP	Alta	A Fazer
		Crear uma POST na Esquema	Realizar uma POST para – Realizar cadastro form no body – Inserir no SQL – Retornar mensagem de OK	Permitir cadastro de fontes de pesquisa no banco de dados	Node.js, Express, SQL	Alta	A Fazer
3	Listas de Dados com Filtros e Ordena	Crear uma POST para listar dados	Realizar uma POST para listar – Definir filtros (URL) – Definir mensagens de erro de validação	Buscar e exibir HTML de páginas sobre filmes e atores relacionados	Node.js, Ator	Alta	A Fazer
		Realizar tabela com Cinema	Realizar uma tabela de dados (Ator) – Definir uma tabela (Cine) – Definir uma tabela (Diretor) – Definir uma tabela (Filme) – Definir uma tabela (Ator_Filme) – Definir uma tabela (Diretor_Filme)	Exibir informações relacionadas de atores de cinema e filmes	Cinema	Alta	A Fazer
		Trazer a lista de dados com PHP	Realizar uma query com PHP – Fazer uma query com PHP – Definir uma query com PHP – Definir uma query com PHP	Garantir qualidade e performance dos dados coletados	Javascript, PHP	Alta	A Fazer
4	Busca de Dados SQL	Realizar uma query no banco SQL	Realizar uma query no banco SQL – Definir uma query no banco SQL – Definir uma query no banco SQL	Armazenar todos dados coletados com precisão e integridade	SQL	Alta	A Fazer
		Mostrar a lista de dados categorizada	Crear tabela com id, categoria, nome, categoria, descricao – Inserir Cinema, Diretor, Ator, Filme, Filme_Categoria	Organizar categorias relacionadas do projeto ActorFilme	SQL	Alta	A Fazer
		Mostrar a lista de dados filtrada	Crear tabela com id, ator, nome, url, id, categoria – Definir uma query para categorias – Definir uma query para categorias	Armazenar fontes de pesquisa relacionadas de categorias relacionadas	SQL	Alta	A Fazer
5	Busca de Dados SQL	Mostrar a lista de dados filtrada	Crear tabela com id, ator, url, filme, categoria, quantidade, url, quantidade, imagem, gênero, diretor, data, ator	Registrar todos dados de dados coletados com todos os detalhes	SQL	Alta	A Fazer

Fonte: Autoria própria

Figura 4 – Product backlog

5	Regras GET e POST com Express.js	Configurar servidor Express com CORS	Instalar Express -> Configurar cors() -> Definir porta -> Criar rota GET / da tabela -> Testar no navegador	Preparar o servidor para comunicação entre frontend e backend	Node.js, Express.js, CORS	Alta	A Fazer
		Implementar regras GET de listagem	GET /listagem -> GET /data -> GET /nomes -> GET /relatorio (requer JSON) -> Retornar dados em JSON	Disponibilizar dados do banco para consumo pelo frontend	Express.js, SQLite	Alta	A Fazer
		Implementar regras POST de cadastro	POST /nova -> POST /update -> Validar dados recebidos -> Inserir no banco -> Retornar status 201 com confirmação	Receber e persistir dados enviados pelo formulário de frontend	Express.js, SQLite	Alta	A Fazer
6	Dashboard Visual	Criar protótipo do dashboard no Figma	Definir cards de métricas (total, vendas, alto cadastrado) -> Layout de tabela de dados -> Área de gráfico	Planejar a interface de visualização dos dados coletados	Figma	Alta	A Fazer
		Implementar cards de métricas com DOM	Criar cards HTML, "Tela de Times Coletores", "Tela de Catadores", "Times Coletor" -> Buscar via GET e alimentar DOM	Exibir indicadores em tempo real dos dados do sistema	HTML, CSS, JavaScript / DOM	Alta	A Fazer
		Implementar tabela de conteúdos no dashboard	Buscar via GET /relatorio -> Iterar resultados com JS (ER, JSON) -> Renderizar tabela HTML, com filters -> Aplicar CSS do table	Exibir dados cruzados de categorias, sites e colétes em tabela visual	JavaScript / DOM, CSS	Alta	A Fazer
		Buscar "Iniciar Coletar" com fetch POST	Criar build no dashboard -> Ao clicar (clicar URL do banco -> Enviar POST /coletar via Node) -> Exibir feedback de sucesso/erro	Permitir envio de dados diretamente pela interface do dashboard	JavaScript, Fetch API	Alta	A Fazer
7	Geração de Relatório em PDF	Integrar biblioteca de PDF	Importar jsPDF via CDN -> Criar função gerarPDF() -> Definir substituição com tipo Coletor e data de geração	Realizar exportação de relatório em PDF com identidade visual do projeto	jsPDF, jsPDFAuto	Alta	A Fazer
		Preparar PDF com dados do JS (ER, JSON)	Buscar GET /relatorio -> Iterar resultados -> Adicionar linhas ao PDF com categoria, site, (foto, link, imagens, data	Gerar relatório completo com todos os dados coletados sobre Sites e sites	jsPDF, jsPDFAuto	Alta	A Fazer
		Testar e validar download do PDF	Testar com banco vazio -> Testar com múltiplos dados -> Validar formatação -> Validar nome do arquivo (relatorio, coletor, DATA, pdf)	Garantir funcionamento correto de exportação em todos os cenários	jsPDF	Média	A Fazer

Fonte: Autoria própria

Figura 5 – Product backlog

8	Diagrama e Modelo do Banco	Criar diagrama do sistema	Mapa/Risco: Usuário -> Frontend -> POST/GET -> Express -> SQLite -> Coletor -> DOM -> PDF	Documentar a arquitetura completa do sistema ColetaData	Draw.io / Figma	Média	A Fazer
		Criar modelo ER das tabelas	Descrever entidades: categorias, sites, colétes -> Definir chaves primárias e estrangeiras -> Documentar relacionamentos 1:N	Representar visualmente o modelo relacional do banco de dados SQLite	Draw.io	Média	A Fazer
9	Documentação ABNT	Redigir introdução e justificativa	Apresentar o projeto -> Contextualizar o tema Artes/Times -> Justificar o uso de web scraping para coleta de dados culturais	Iniciar documentação técnica normalizada conforme ABNT	Word / Google Docs	Média	A Fazer
		Documentar SWOT, Kaban e cronograma	Preencher SWOT do projeto -> Registrar Kaban atualizado -> Inserir cronograma 14 dias com tarefas e responsáveis	Registrar planejamento e gestão do projeto conforme exigido	Word / Google Docs	Média	A Fazer
		Documentar SCRUM e tecnologias	Descrever Product Backlog, Sprint Planning, Daily Scrum -> Documentar cada tecnologia usada com exemplos de código	Consolidar toda a documentação técnica e metodológica do projeto	Word / Google Docs	Média	A Fazer
10	Testes e Apresentação Final	Realizar testes de integração	Testar fluxo completo: cadastro site -> criar dados -> visualizar no dashboard -> gerar PDF -> verificar banco SQLite	Validar funcionamento end-to-end do sistema ColetaData antes da apresentação	Node.js, Navegador	Alta	A Fazer
		Preparar apresentação 25 min	Definir roteiro: tema, problema, tecnologias, diagrama, banco, demo, PDF, SCRUM, dificuldades, soluções -> Criar apresentação	Organizar e ensaiar apresentação final para o dia 15/05	---	Alta	A Fazer

Fonte: Autoria própria

4.1.1.1.1 Sprint Backlog

O Sprint Backlog é a lista de tarefas selecionadas do Product Backlog para execução durante a sprint, detalhando entregáveis, responsáveis e estimativas de esforço. Em nosso projeto (tema: Filmes) inclui itens como criação do servidor Express, configuração do SQLite, formulário de cadastro de sites, implementação do scraper com Axios/Cheerio e páginas do dashboard; cada tarefa tem dono, prioridade e critério de aceite para facilitar o acompanhamento no Kanban e a realização das Daily Scrum.

Figura 6 – Sprint backlog

Sprint Backlog — CineData							
Metodologia SCRUM Tema: Artes / Filmes Turma: Aula 29							
Sprint	ID	User Story	Tarefa	Responsável	Tecnologia	Prioridade	Status
Sprint 1 (14/05 Manhã)	S1-01	Como dev, quero configurar o servidor base	Inicializar Node.js + Express → Configurar CORS → Testar rota GET /	Backend Dev	Node.js, Express.js	Alta	A Fazer
Sprint 1 (14/05 Manhã)	S1-02	Como dev, quero estruturar o banco de dados	Criar tabelas: categorias, sites, coletas → Definir FOREIGN KEYS → Testar integridade	Backend Dev	SQLite	Alta	A Fazer
Sprint 1 (14/05 Manhã)	S1-03	Como usuário, quero ver a identidade visual do sistema	Criar protótipo no Figma → Definir logo CineData → Paleta de cores	Frontend Dev	Figma	Alta	A Fazer
Sprint 1 (14/05 Manhã)	S1-04	Como usuário, quero acessar a tela inicial do sistema	Criar index.html → Editar com CSS temático → Animação fade-in + botão Entrar	Frontend Dev	HTML, CSS, JS/DOM	Alta	A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde)	S2-01	Como usuário, quero cadastrar fontes de pesquisa	Criar formulário HTML → Validação REGEX de URL → Fetch POST /sites → Feedback visual	Frontend Dev	HTML, JS, REGEX	Alta	A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde)	S2-02	Como sistema, quero persistir cadastros no banco	Rota POST /sites → Receber dados → Inserir no SQLite → Retornar JSON de confirmação	Backend Dev	Express.js, SQLite	Alta	A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde)	S2-03	Como sistema, quero coletar dados de páginas web	Rota POST /coletar → Axios busca HTML → Cheerio extrai título, link, imagens, keywords	Backend Dev	Node.js, Axios, Cheerio	Alta	A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde)	S2-04	Como sistema, quero tratar e salvar os dados coletados	REGEX para limpar dados → Inserir coleta no SQLite com data e metadados	Backend Dev	JS, REGEX, SQLite	Alta	A Fazer

Fonte: Autoria própria

Figura 7– Sprint backlog

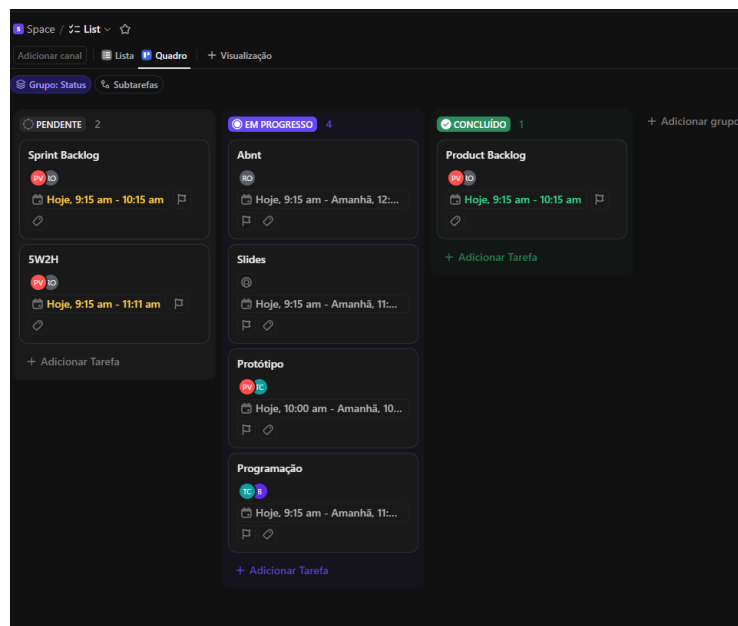
Sprint 3 (15/05 Manhã)	S3-01	Como dev, quero implementar rotas GET de listagem	GET /categorias, /sites, /coletas, /relatorio (INNER JOIN) → Retornar JSON	Backend Dev	Express.js, SQLite	Alta	A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã)	S3-02	Como usuário, quero visualizar dados no dashboard	Cards de métricas DOM → Tabela com INNER JOIN → CSS zebra → Atualização via fetch GET	Frontend Dev	HTML, CSS, JS/DOM	Alta	A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã)	S3-03	Como usuário, quero iniciar coleta pelo dashboard	Botão Iniciar Coleta → fetch POST /coletar → Exibir feedback de sucesso/erro no DOM	Frontend Dev	JS, Fetch API	Alta	A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã)	S3-04	Como usuário, quero exportar relatório em PDF	Integrar jsPDF via CDN → Popular com dados do INNER JOIN → Testar download do arquivo	Frontend Dev	jsPDF, JavaScript	Alta	A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde)	S4-01	Como equipe, quero validar o sistema completo	Testar fluxo end-to-end: cadastro → coleta → dashboard → PDF → banco SQLite	Todos	Node.js, Navegador	Alta	A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde)	S4-02	Como equipe, quero documentar o projeto conforme ABNT	Redigir Introdução, SWOT, Kanban, cronograma, SCRUM e tecnologias com exemplos de código	Dev Documentação	Word / Google Docs	Média	A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde)	S4-03	Como equipe, quero criar os diagramas do sistema	Diagrama de fluxo do sistema → Modelo ER das tabelas (categorias, sites, coletas)	Dev Documentação	Draw.io / Figma	Média	A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde)	S4-04	Como equipe, quero apresentar o projeto (25 min)	Definir roteiro → Ensaiar demo ao vivo → Preparar slides com tema, tecnologias e resultados	Todos	—	Alta	A Fazer

Fonte: Autoria própria

5 CRONOGRAMA

Com vistas a aprimorar a coordenação, foi estruturado um cronograma que distribui e monitora com eficácia os prazos de cada integrante da equipe, por meio da plataforma ClickUp.

Figura 8 - Imagem do cronograma

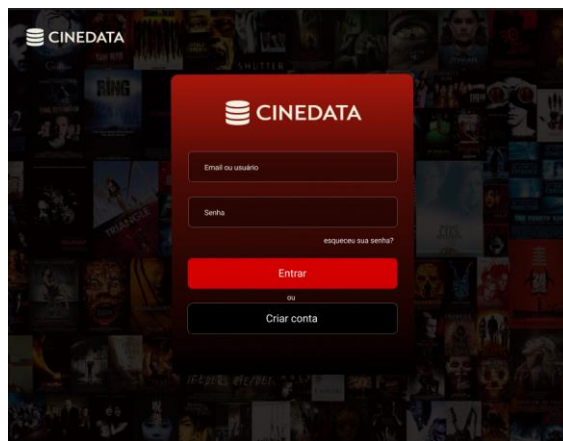


Fonte: Print retirado do Site: <https://app.clickup.com/>

6 SPRINT 2

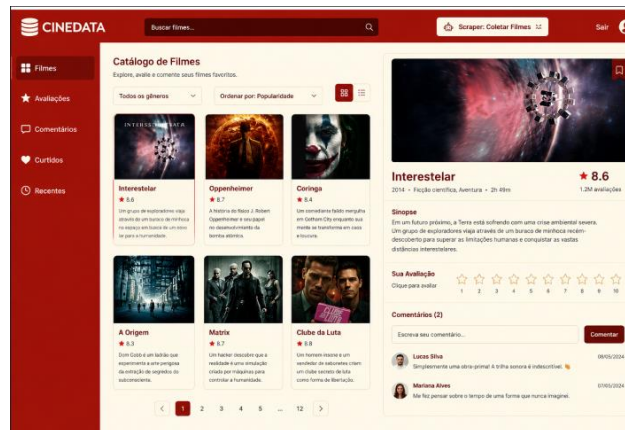
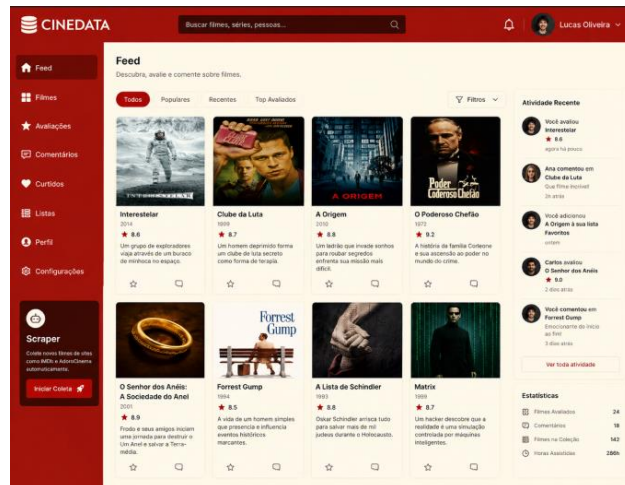
A Sprint 2 focou no desenvolvimento do protótipo da tela principal no Figma, seguindo o Scrum. Iniciou com planejamento do backlog, produziu wireframes de alta fidelidade com elementos interativos e colaborativos, e finalizou com testes e retrospectiva, gerando uma base visual para iterações futuras.

Figura 9 – Página de Login



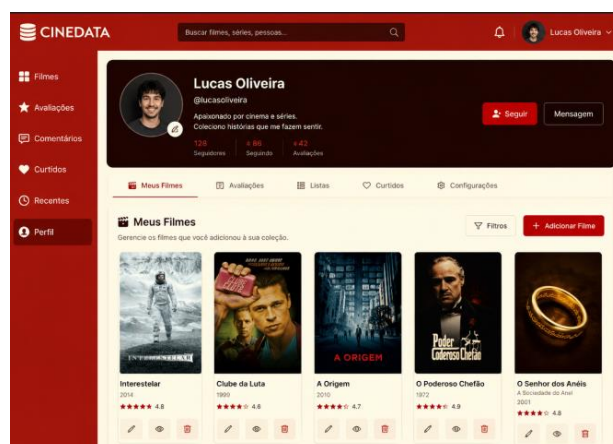
Fonte: *Print retirado do protótipo Figma*

Figura 10 – Página de Dashboard e Feed



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 11 – Página de Perfil



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

7 SPRINT 3

A Sprint 3 converteu o protótipo Figma em site funcional para coleta e análise de dados temáticos, utilizando Node.js, Express.js (rotas GET/POST), Axios, Cheerio e Regex. Implementou SQLite com INNER JOIN em tabelas (temas, sites, coletas), dashboard via DOM e geração de PDF. Alinhada ao Scrum, priorizou funcionalidades mínimas como cadastro de fontes e consultas, com testes CORS.

Figura 12 – Página Principal Site

Fonte: *Autoria Própria*

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema web CineData para coleta, análise e apresentação de dados sobre filmes atendeu aos objetivos propostos, demonstrando a viabilidade de uma solução integrada com tecnologias como Node.js, Express.js, Axios, Cheerio, SQLite (com INNER JOIN) e manipulação DOM para dashboard interativo e geração de PDF. A adoção da metodologia Scrum, com sprints bem definidas (Sprint 1: planejamento e backlog; Sprint 2: protótipo Figma; Sprint 3: implementação funcional), Product Backlog, Kanban, 5W2H e cronograma via ClickUp, garantiu organização ágil e entregas incrementais dentro do prazo.

O sistema cumpre funcionalidades mínimas, como cadastro de fontes cinematográficas, scraping automatizado de metadados (títulos, sinopses, imagens), consultas relacionais e relatórios exportáveis, beneficiando pesquisadores e entusiastas do audiovisual. Limitações identificadas incluem escalabilidade para grandes volumes de dados e ausência de autenticação avançada, sugerindo evoluções futuras como integração de NLP para análise semântica, deploy em cloud (ex: Heroku) e expansão para streaming de vídeo.

Este projeto reforça a eficácia de abordagens ágeis em contextos educacionais e profissionais, promovendo inovação na interseção entre tecnologia e cinema.

REFERÊNCIAS

BIBGURU. Gerador de referências gratuito ABNT. BibGuru, 2025. Disponível em: <<https://www.bibguru.com/br/c/gerador-referencias-bibliograficas-abnt/>>. Acesso em: 14 maio 2026.

MYBIB. Gerador de Referências ABNT. MyBib, 2026. Disponível em: <<https://www.mybib.com/pt/ferramentas/gerador-referencias-abnt>>. Acesso em: 14 maio 2026.

REFERÊNCIAS bibliográficas ABNT: com gerador grátis. Toda Matéria, 2026. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/referencias-abnt/>>. Acesso em: 14 maio 2026.

SANCHES, R. Metodologias ágeis: Scrum, XP, Lean, Kanban e FDD. São Paulo: Casa do Código, 2012.

TODA MATÉRIA. Referências bibliográficas ABNT: com gerador grátis (2026). Toda Matéria, 2018. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/referencias-abnt/>>. Acesso em: 14 maio 2026.

UNESP. Normas da ABNT - Citações e Referências. Unesp de Marília. Disponível em: <<https://www.marilia.unesp.br>>. Acesso em: 14 maio 2026.